PRÁTICA LABORATORIAL 02 (PL02)

CURSO LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

UNIDADE CURRICULAR TECNOLOGIAS DA INTERNET I

DOCENTE

MÁRIO AMORIM

UMA PÁGINA COM ESTRUTURA, LISTAS, TABELAS E MULTIMÉDIA

Esta prática consolida a T02. Partes da página da PL01 (já com a estrutura feita na prática guiada da aula) e transformas numa página completa: estrutura semântica, texto com significado, listas, uma tabela e conteúdo multimédia. Cada exercício indica o diapositivo da T02 que o apoia.

Modalidade	Individual.
Duração	Em aula (70 min): exercícios 1 a 8. Os extras são opcionais.
Apoio	T02, diapositivos 5 a 27 (indicados em cada exercício) e os exemplos da aula (LEI-A1- S1-TINT1-T02-exemplos.zip).
Ficheiros	No Moodle: LEI-A1-S1-TINT1-PL02-ficheiros.zip, com pl02-divs.html, pl02-tabela partida.html e a pasta media.
Pré-requisitos	PL01 e a pasta pl02 criada na prática guiada da T02.
Entrega	No Moodle, até ao fim da aula. Conta para as actividades práticas (20%).
IA	Tenta primeiro sozinho. Se usares IA, indica no fim do respostas.txt o que pediste e o que aproveitaste.

OBJECTIVOS

- Identificar e substituir divs pelos elementos semânticos adequados.
- Organizar uma página com header, nav, main, section, aside e footer.
- Usar elementos de texto com significado, entidades e os três tipos de lista.
- Construir tabelas acessíveis, com colspan e rowspan.
- Incorporar figura, vídeo, áudio e mapa, com os ficheiros organizados.

• Validar a estrutura da página com a opção outline do validador.

PARTE 1 • ESTRUTURA SEMÂNTICA

Exercício 1 • Da sopa de divs à semântica (10 min)

Abre o ficheiro pl02-divs.html. É a página de um clube fictício, escrita só com div:

pl02-divs.html (body)

```
<body>
<div class="topo">
<h1>Clube de Programação</h1>
<div class="menu">
<a href="#eventos">Eventos</a> | <a href="#contactos">Contactos</a>  6 </div>
7 </div>
8 <div class="conteudo">
9 <div class="bloco" id="eventos">
10 <h2>Próximos eventos</h2>
11 <div class="noticia">
12 <h3>Hackathon de Outono</h3>
13 <p>Inscrições abertas até 30 de outubro.</p>
14 </div>
15 <div class="noticia">
16 <h3>Workshop de Git</h3>
17 <p>Sábado de manhã, no laboratório 1.</p>
18 </div>
19 </div>
20 <div class="bloco" id="contactos">
21 <h2>Contactos</h2>
22 <p>clube@exemplo.pt</p>
23 </div>
24 </div>
25 <div class="lateral">
26 <p>Dica: traz o portátil carregado.</p>
27 </div>
28 <div class="rodape">
29 <p>2026 Clube de Programação</p>
30 </div>
31 </body>
```

1. Valida o ficheiro no validator.w3.org. Quantos erros aparecem?
   0 erros. A página original já era válida.

2. Preenche a tabela: para cada div, o elemento semântico que o deve substituir e porquê (T02, diapositivos 6 e 8).

3. Guarda uma cópia como pl02-divs-corrigido.html e faz as substituições. Os atributos class deixam de ser precisos; mantém os id.

4. No rodapé, escreve o símbolo de copyright com a entidade ©. Na data da Hackathon, usa <time datetime="2026-10-30">.

5. Valida de novo até 0 erros.

1	topo	<header>	É o cabeçalho da página: contém o título (h1) e o menu de navegação.
2	menu	<nav>	É o bloco de ligações de navegação principal da página.
3	conteudo	<main>	É o conteúdo principal e único da página; só pode haver um main.
4	bloco	<section>	Cada bloco é um tema da página com o seu próprio h2 (eventos, contactos).

5	noticia	<article>	Cada notícia faz sentido sozinha e podia ser publicada à parte.
6	lateral	<aside>	É conteúdo acessório (uma dica), relacionado mas não essencial.
7	rodape	<footer>	É o rodapé da página, com o copyright.

6. A página original já era válida. Então, para que serviu reescrevê-la? Responde numa frase.
Serviu para dar significado à estrutura: os elementos semânticos dizem ao browser, aos leitores de ecrã e aos motores de pesquisa o que é cada parte da página, o que melhora a acessibilidade, o SEO e a manutenção do código, coisa que as div não fazem.

Exercício 2 · A estrutura da minha página (8 min)

Continua na pasta pl02 da prática guiada. O index.html tem de ter (T02, diapositivos 6, 9 e 13): 1.

O comentário inicial actualizado: PL02, nome, número e data.

2. Um header com o h1 e um nav. Dentro do nav, uma lista ul com quatro ligações: #sobre, #plano, #multimedia e #ligacoes.
3. Um único main com quatro section, cada uma com o id correspondente e o seu h2: Sobre mim, Plano semanal, Multimédia e Ligações.
4. Um aside, depois do main, com uma dica sobre HTML.
5. Um footer com ©, o ano e o teu nome.

index.html (esqueleto)

```
<header>
 <h1>...</h1>
 <nav>
 <ul>
 <li><a href="#sobre">Sobre mim</a></li>
 ...
 </ul>
 </nav>
</header>
<main>
 <section id="sobre">...</section>
 <section id="plano">...</section>
 <section id="multimedia">...</section>
 <section id="ligacoes">...</section>
</main>
<aside>...</aside>
<footer>...</footer>
```

Verifica: cada ligação do menu salta para a secção certa (mesmo que as secções ainda estejam quase vazias).

PARTE 2 • TEXTO E LISTAS

Exercício 3 • Texto com significado (8 min)

Na secção Sobre mim, acrescenta (T02, diapositivos 11 e 12):

1. As abreviaturas **LEI** e **ISTEC** com <abbr title="..."> e o significado completo.
2. A data em que começaste o curso com <time datetime="2026-10-01">.
3. Um strong e um em em frases tuas. No respostas.txt, explica porque escolheste cada um.

strong: na frase «Nunca entrego uma ficha sem a validar primeiro: o validador apanha erros que eu não vejo.» usei strong em «Nunca entrego uma ficha sem a validar primeiro» porque é uma informação importante, um aviso que o leitor não deve ignorar; o strong marca importância, gravidade ou urgência, independentemente da entoação.
em: na frase «Não estudo HTML só por obrigação: estudo-o porque gosto de perceber como a Web funciona por dentro.» usei em em «gosto» porque a ênfase está na forma como a frase se lê: ao carregar nessa palavra muda-se o sentido (não é por obrigação, é por gosto); o em marca ênfase na leitura.
Resumo: strong = importância; em = ênfase.

4. Uma frase que mostre no ecrã, literalmente, o texto <h1>. Usa entidades e o elemento code. 5.

Uma citação de que gostes num blockquote e, logo a seguir, um parágrafo com o autor.

Verifica: ao passares o rato por cima de LEI, aparece o significado. O texto <h1> aparece no ecrã e não cria um título.

Exercício 4 • Três listas (7 min)

Ainda em Sobre mim, cada lista com o seu h3 (T02, diapositivos 13 e 14):

1. **Hobbies**: uma lista ul (se já a fizeste na prática guiada, confirma que está certa).

2. **Os meus três sites preferidos**: uma lista ol, do primeiro para o terceiro.
3. **Glossário de TINT1**: uma lista dl com três termos da UC (por exemplo HTML, URL e HTTP), cada um com dt e dd.

Atenção: dentro de ul e ol só pode haver li. Uma sublista vai dentro de um li.

Parte 3 • Tabelas

Exercício 5 • O plano semanal (15 min)

Na secção Plano semanal, constrói a tabela abaixo. É um horário fictício; o que conta é a estrutura (T02, diapositivos 16 a 19).

Plano semanal de aulas (exemplo)

Dia	18h30–20h30	20h30–22h30
Segunda	Programação I	Matemática I
Terça	Introdução à Ciência dos Computadores	Redes e Comunicações I
Quarta	Tecnologias da Internet I	
Quinta	Arquitectura e Funcionamento dos Computadores	Estudo autónomo
Sexta	Projecto interdisciplinar	
Total	20 horas	

Figura 1 – Tabela a reproduzir (as linhas da grelha vêm da regra de CSS da T02, diapositivo 17).

1. Um caption com o título da tabela.
2. thead com três th scope="col"; tbody com os dias em th scope="row".
3. Quarta: Tecnologias da Internet I ocupa as duas colunas (colspan="2").
4. Quinta e sexta: Estudo autónomo ocupa duas linhas (rowspan="2"). Na linha de sexta escreves menos uma célula.
5. tfoot com o total: 20 horas, em colspan="2".
6. No head, a regra table, th, td { border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; padding: 6px 10px; }.

Truque: antes de escrever, desenha a tabela no papel e conta as células de cada linha. Com os spans, todas têm de dar três colunas.

Exercício 6 • A tabela partida (5 min)

O ficheiro pl02-tabela-partida.html tem uma tabela mal construída: o Rui ficou fora da linha e a célula «Por entregar» ocupa colunas a mais.

pl02-tabela-partida.html (body)

```
<table>
<caption>Entregas das fichas PL</caption>
<tr>
<th>Estudante</th>
<th>PL01</th>
<th>PL02</th>
</tr>
<tr>
<td>Ana</td>
<td>Entregue</td>
<td>Entregue</td>
</tr>
<td>Rui</td>
<tr>
<td colspan="3">Por entregar</td>
<td>Entregue</td>
</tr>
</table>
```

1. Valida o ficheiro e regista na tabela as mensagens do validador (erros e avisos), com a linha. 2. Guarda uma cópia como pl02-tabela-corrigida.html e corrige-a: o Rui fica na sua linha e «Por entregar» ocupa só as colunas PL01 e PL02.

3. Melhora a acessibilidade: thead e tbody, scope="col" nos títulos e o nome de cada estudante em th scope="row".

4. Valida de novo até 0 erros e 0 avisos.
Nota: as linhas referem-se ao ficheiro completo; o excerto do enunciado começa na linha 10 do ficheiro, por isso a linha 13 do enunciado é a linha 22 do ficheiro.

Erro	22	“td” start tag in table body.	Apareceu um <td> (o do Rui) directamente no corpo da tabela, sem estar dentro de um <tr>.
Aviso	22-23	A table row was 1 columns wide, which is less than the column count established by the first row (3).	A linha implícita criada só com a célula «Rui» tem 1 coluna; a primeira linha definiu 3.
Aviso	25-26	A table row was 4 columns wide and exceeded the column count established by the first row (3).	colspan="3" (3 colunas) + mais um <td> = 4 colunas; a linha excede as 3 colunas da tabela.

Correcção feita em pl02-tabela-corrigida.html: o Rui passou para dentro do seu tr como th scope="row"; «Por entregar» ficou com colspan="2" (PL01 e PL02); a célula «Entregue» a mais foi removida; acrescentei thead e tbody, scope="col" nos títulos e th scope="row" nos nomes. Resultado: 0 erros e 0 avisos.

Parte 4 • Conteúdo embebido

Exercício 7 • Figura, vídeo, áudio e mapa (12 min)

Copia a pasta media do zip de ficheiros para a pasta pl02 (T02, diapositivos 21 a 24).

1. Em Sobre mim, coloca o avatar dentro de um figure, com um figcaption. Mantém o alt. ||| ISTEC Porto -

2. Em Multimédia, um video com controls, width="400", poster="media/poster.jpg" e dois source: primeiro o .webm, depois o .mp4. Acrescenta um texto alternativo dentro do video. 3. Um audio com controls e o ficheiro media/som.mp3.

4. Um mapa do OpenStreetMap num iframe: em openstreetmap.org, procura o ISTEC Porto ou a tua cidade, clica em **Partilhar**, escolhe **HTML** e copia o código. Confirma que o iframe tem title.

5. No footer, acrescenta a atribuição obrigatória: Mapa: © OpenStreetMap contributors.

Atenção: o vídeo e o áudio usam caminhos relativos (media/...). O mapa precisa de ligação à Internet. Se um iframe aparecer em branco, o site pode estar a recusar ser incorporado.

Exercício 8 · Validar com outline e entregar (5 min)

1. Valida o index.html em **Validate by File Upload**, com a opção **outline** activa (T02, diapositivo 26). 2. Faz uma captura que mostre o resultado (0 erros) e o outline. Guarda-a como validador.png. 3. Copia o outline para o respostas.txt. Há algum salto de nível? O índice faz sentido? 4. Compara a tua página com a da PL01. Os elementos semânticos mudaram o aspecto? Porquê?

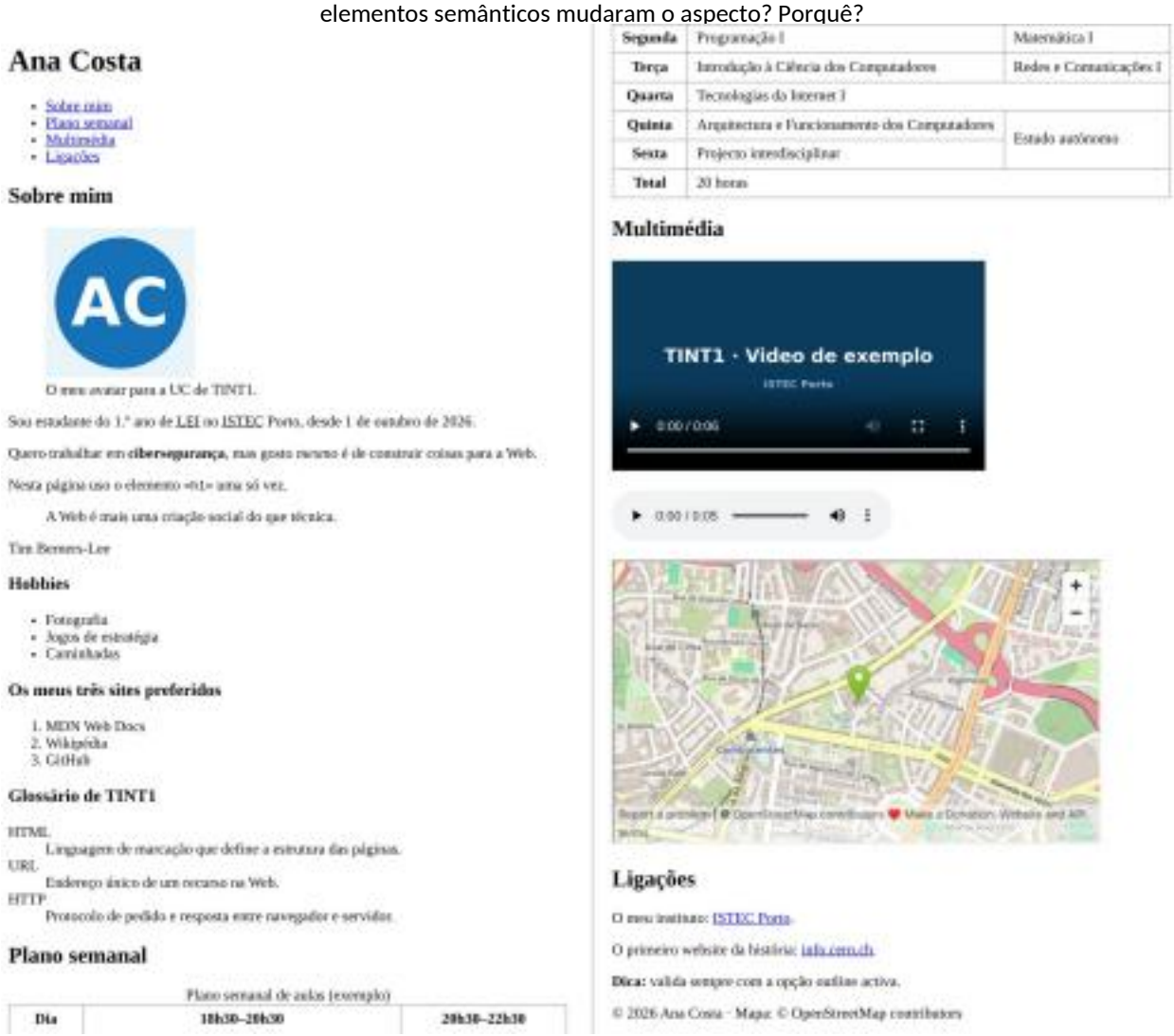


Figura 2 – Exemplo de resultado, em duas colunas (a tua página terá o teu conteúdo). Ainda sem CSS.

Outline (ponto 3):

```
h1 Gonçalo Fernandes
    h2 Sobre mim
        h3 Porque escolhi Engenharia Informática
        h3 Hobbies
        h3 Os meus três sites preferidos
        h3 Glossário de TINT1
        h3 O que já aprendi sobre HTML
    h2 Plano semanal
        h3 Avaliação de TINT1
    h2 Multimédia
    h2 Ligações
    h2 Notícias
        h3 Entrega da PL02
        h3 Início de TINT1
```

Ponto 3: Não há saltos de nível: o índice segue h1 (Gonçalo Fernandes) → h2 (Sobre mim, Plano semanal, Multimédia, Ligações, Notícias) → h3 (as listas e os restantes subtemas dentro de cada secção). O índice faz sentido e reflecte as quatro secções do menu mais a secção Notícias dos extras.

Ponto 4: O aspecto praticamente não mudou em relação à PL01, porque os elementos semânticos não têm estilo próprio relevante: header, nav, main, section, aside e footer mudam o significado e a estrutura do documento, não a aparência. A apresentação é papel do CSS (a única regra que acrescentei foi a das bordas das tabelas).

EXTRAS (OPCIONAL)

- Acrescenta ao main uma secção Notícias com dois article. Cada um com o seu header (h3 e time) e o seu footer (autor).
- Destaca com mark a palavra mais importante de cada definição do glossário.
- Experimenta incorporar https://www.google.com num iframe. O que acontece? Porquê? (T02, diapositivo 23)

Extra 1: Secção Notícias no main com dois article, cada um com header (h3 e time) e footer (autor).

Extra 2: mark na palavra mais importante de cada definição do glossário (marcação, endereço, protocolo).

Extra 3: O iframe com https://www.google.com fica em branco porque o Google envia os cabeçalhos X-Frame-Options: SAMEORIGIN e Content-Security-Policy: frame-ancestors, que proíbem o browser de incorporar a página noutro site; o OpenStreetMap não os envia no endereço de embed, por isso funciona.

ENTREGA

Até ao fim da aula, submete no Moodle um ficheiro PL02_<número>_<nome>.zip com:

- a pasta pl02, com index.html, pl02-divs-corrigido.html, pl02-tabela-corrigida.html e as pastas img e media;
- um ficheiro respostas.txt com as tabelas dos exercícios 1 e 6 e as respostas dos exercícios 1, 3 e 8; • a captura validador.png, com o outline.

Mínimo esperado: index.html válido, com header, nav em lista, um main com quatro section, aside e footer; abbr, time, strong e em; ul, ol e dl; a tabela com caption, scope, colspan, rowspan e tfoot; figure, video com dois source, audio e iframe com title.

LISTA DE VERIFICAÇÃO

☒	Ex. 1: tabela dos 7 div e ficheiro corrigido	☒	Tabela com caption, thead, tbody e tfoot
☒	nav com ul e quatro ligações internas	☒	scope em todos os th
☒	Um só main, quatro section com h2 e id	☒	colspan na quarta e rowspan quinta/sexta
☒	abbr, time, strong, em e <h1> visível	☒	Ex. 6: tabela corrigida, 0 erros e 0 avisos
☒	blockquote seguido do autor	☒	figure, video com 2 source, audio e iframe
☒	ul, ol e dl, cada uma com h3	☒	Atribuição do OpenStreetMap e validador.png